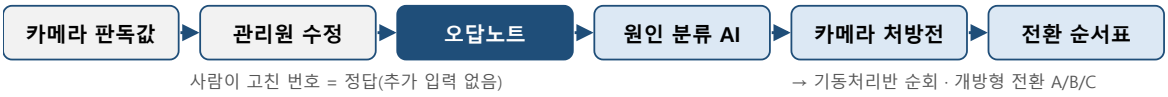
# 아이디어 제안서

| 접수번호 | 기재하지 않음 | 심사번호 | 기재하지 않음 | 접수일자 | 2026. 11. 4. |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **제 목** | **관리원이 고쳐 쓴 번호판이 AI의 교과서 — 공영주차장 「번호인식 오답노트」로 자율개방형 전환 순서를 정한다** |
| **제안분류** | 제안의 주된 목적에 해당하는 항목 1개를 선택하여 주십시오.<br>□ 고객서비스·시민편의 □ 사업·콘텐츠 혁신<br>□ 시설·안전관리 □ 조직문화·인적역량<br>□ 업무혁신·디지털 전환 □ 지역상생·ESG<br>■ 경영효율·재정개선 □ 기타 |
| **제안요약** | 공영주차장 카메라가 번호판을 못 읽거나 잘못 읽으면, 지금은 관리원·기동처리반이 손으로 번호를 고쳐 정산하고 그 건은 '정상 처리'로 남아 사라집니다. 이 '고쳐 쓴 번호'를 버리지 않고 모으면 별도 비용 없이 AI 학습용 정답 자료가 됩니다.<br>AI가 ① 어느 카메라·시간대·번호판에서 틀리는지 원인을 나누고 ② 카메라별 조치(세척·각도·차광·설정)를 순회 작업지시로 내며 ③ 짝이 맞지 않는 입·출차 기록의 후보를 찾아 직원 확인에 올립니다.<br>이 기록으로 공사의 2026년 중점과제 '자율개방형 스마트 주차시스템'을 인식률이 검증된 주차장부터 도입하는 「전환 순서표」를 만듭니다. 기존 관제 장비의 기록만으로 첫 달 시범이 가능합니다. |
| **제안배경** | 공사는 공영주차장 87곳을 운영하고(경기일보, 2025.11.28.), 2026년 신규 주차장 7개소 510면과 녹양역 하부 주차장 42면을 더 맡으며, '자율개방형 스마트 주차시스템 도입'을 경영수익 증대 5대 중점 추진과제로 정했습니다(2026년도 주요업무계획).<br>차단기가 있는 지금은 번호인식 실패가 '출차 지연·호출'로 드러나지만, 차단기·관리원 대신 번호인식에 기대는 개방형에서는 실패가 아무도 모르게 '요금 미부과'나 '엉뚱한 차량 부과'가 됩니다. 개방형의 수익과 신뢰는 번호인식 정확도 한 지점에 걸려 있습니다.<br>목적: 전환 전에 '어디서, 왜 틀리는지'를 공사 데이터로 확보해 장비 투자와 전환 순서를 근거 있게 정하는 것입니다. 87곳 전기 사용량을 분석해 연 570만 원을 줄인 공사의 방식(같은 기사)을 번호인식에 적용하는 셈입니다. |
| **제안내용** | **○ 현황 및 문제점**<br>**① 인식 실패는 매일 생기지만 '기록되지 않는 고장'입니다**<br>· 미인식·오인식 차량은 관리원 수동 입력, 무인정산기 번호 직접 입력, 호출 뒤 기동처리반 처리로 해결되고 기록상 정상 정산으로 남습니다.<br>· 그래서 '카메라마다 몇 %를 틀리는지'가 숫자로 쌓이지 않습니다(제안자 추정 — 장비·업체마다 다를 수 있음). 2025년 기동처리반 처리 2,263건(주요업무계획) 가운데 인식 관련 비중도 공개 자료에는 나와 있지 않습니다.<br>**② 원인은 카메라마다 다르고, '조금씩' 나빠집니다**<br>· 동·서향 입구의 아침·저녁 역광, 야간 전조등 번짐, 렌즈 오염·거미줄, 비·눈, 번호판 오염·휨·가림(캐리어), 이륜차·대형차·임시번호판 등 특수 번호판.<br>· 고장이 아니라 서서히 떨어지는 문제라 정기점검이나 고장 신고로는 잡기 어렵고, 장비 교체는 비용이 커 어디부터 바꿀지 근거가 필요합니다.<br>**③ 개방형에서는 실패가 '보이지 않는 손실'이 됩니다**<br>· 해외에서는 출차 번호인식 누락으로 이용자가 떠난 뒤에도 96시간 요금이 계속 부과된 사례가 보도됐습니다(WSMV, 2026.6.10.). 개방형 도입 전에 실패 유형을 알아야 하는 이유입니다.<br>**○ 아이디어(개선방법 등) 상세**<br>**핵심: 사람이 고친 번호 = 정답. 카메라가 읽은 값과 관리원이 최종 확정한 값의 짝은 따로 만들지 않아도 생기는 AI 학습 자료입니다.** |




· **1단계 오답노트 수집** — 관제 서버 입·출차 기록에서 매일 (카메라 판독값, 최종 정산 번호, 인식 신뢰도, 시각, 카메라 번호, 사진)을 뽑아 '판독≠확정', '미인식', '신뢰도 낮음' 건을 오답으로 모읍니다.
· **2단계 원인 분류 AI** — 오답 사진을 이미지 인식 AI가 6유형(역광·야간 번짐·렌즈 오염·비/눈·번호판 상태·특수 번호판)으로 나눕니다. 첫 2주는 직원이 약 200장을 확인해 기준을 맞춥니다.
· **3단계 카메라 처방전** — 카메라별 오답률이 오르기 시작하면 '렌즈 세척 / 각도 조정 / 차광판·보조조명 / 판독 설정 변경' 중 맞는 조치를 기동처리반 주간 순회표에 넣습니다. 민원 출동 전에 먼저 갑니다.
· **4단계 짝맞추기 대기열** — 입차는 있는데 출차가 없거나 번호가 어긋난 기록을 차종·색·부분 번호로 후보를 찾아 직원 확인 목록에 올립니다. AI는 후보만 내고, 요금 부과는 사람이 확정해 오부과를 막습니다.
· **5단계 전환 순서표** — 주차장별 '4주 연속 오답률'과 '처방 후 개선 폭'으로 개방형 전환 적합 등급(A·B·C)을 매겨 A부터 전환하고, C는 카메라 개선 뒤 다시 평가합니다.

**공사의 역할**

| | |
|---|---|
| **교통사업처** | 시범 주차장 선정, 관제 업체에 기록 추출 요청, 처방 조치 수행(기동처리반 순회) |
| **경영기획처 디지털정보팀** | 분석 환경 구성, 차량번호(개인정보) 내부망 처리·보관기간 관리·가명 처리 |
| **관제 장비 업체** | 판독값·확정값·신뢰도·사진 기록 제공(유지보수 범위 협의) |

**첫 달부터 시작하는 시범 일정**

| | |
|---|---|
| **1~2주** | 입·출차가 많은 노외·부설 주차장 3곳의 최근 3개월 기록 추출, 카메라별 오답률 기준선 산출 |
| **3~4주** | 원인 분류와 카메라별 1차 처방 실행 |
| **2~3개월** | 처방 전후 오답률·기동처리반 호출·미정산 건 비교, 전환 순서표 초안 → 자율개방형 시범지 선정에 반영 |

· 기존 사업과의 차이: 공사의 주차장 등급제(안전 관리)·전력 최적화와 겹치지 않고, 타 기관의 감면 자동 적용·사전 무인정산기와도 달리 '인식 품질' 자체를 관리합니다.

**○ 소요예산**

| 항목 | 금액(추정) | 비고 |
|---|---|---|
| 분석용 PC(그래픽카드 포함) 1대 | 약 300만 원 | 내부망 설치 |
| 이미지 인식 AI | 0원 ~ 월 10만 원 | 공개 모델 사용 또는 사용량 과금 서비스 |
| 처방 자재(차광판·보조조명·세척 도구) | 약 100~300만 원 | 카메라 10대 × 10~30만 원 |
| 관제 기록 추출 연동 | 유지보수 범위 내 협의 | 별도 발주 시 약 500만 원 |

· 시범 3개월 합계 약 400만~1,100만 원(모두 제안자 추정). 확대 시에는 자율개방형 시스템 발주 사양서에 '판독값·확정값·신뢰도·사진 기록 제공' 조건을 넣어 추가 비용을 최소화합니다.

**기대효과**

· 재정: 개방형 전환 뒤 요금 누락을 줄입니다. 예) 하루 출차 500대 주차장에서 인식 실패 1%, 평균 요금 1,500원이면 하루 7,500원, 1곳 연 약 270만 원(가정 계산). 주차요금은 시 세입으로 주차장 확보에 재투자됩니다.
· 업무: 기동처리반이 '호출 뒤 출동'에서 '예방 순회'로 바뀌고, 장비 교체 우선순위를 데이터로 정합니다.
· 시민: 출차 대기와 잘못 부과된 요금 민원이 줄고, 개방형 주차장에 대한 신뢰가 생깁니다.
· 확장: '현장 직원이 고친 기록 = AI 학습 자료' 원칙은 대형폐기물 접수(2025년 434,676건)의 품목 정정 기록 등 공사의 다른 사업에도 그대로 쓸 수 있습니다.

**근거 자료**

1. 의정부도시공사, 2026년도 주요업무계획(사전정보공표) — uiuc.or.kr/menu/openInfo/managementPage/plan
2. 경기일보, 「공영주차장 전력 최적화…의정부도시공사, 연 570만원 절감」, 2025.11.28. — kyeonggi.com/article/20251128580077
3. WSMV, Meter 'kept charging' driver 96 hours after leaving Nashville parking garage, 2026.6.10. — wsmv.com
※ 자료조사·초안 작성에 생성형 AI(Claude)를 활용했으며, 최종 판단과 작성 책임은 제안자 본인에게 있습니다.

# 신청서 및 개인정보제공동의서

| | | | |
|---|---|---|---|
| **성명** | 박용진 | **의정부도시공사 소속 여부** | □ O (직원) ■ X |
| **연락처** | 010-2576-9278 | **E-mail** | parkkb10@gmail.com |
| **유의사항** | - 접수된 서류 일체는 반환되지 않으며 수상작 및 채택 제안은 공사의 사업·정책 등에 활용될 수 있습니다.<br>- 지식재산권 등 응모한 아이디어의 모든 법적인 책임은 공모전 참가자에게 있습니다.<br>- 타 공모전 입상작, 타인의 저작물·지식재산권 침해, 서류의 허위기재, 부정행위 등이 있다고 판단되는 경우 심사대상에서 제외하고, 시상 이후 확인 시 상금 및 상장은 환수 조치됩니다.<br>- 적합한 응모작이 없을 경우 수상자를 선정하지 않을 수 있습니다.<br>잘못된 정보(연락처 등)로 인하여 발생하는 불이익은 공사에서 책임지지 않습니다. | | |
| **개인정보 수집 및 이용에 대한 안내** | 의정부도시공사는 개인정보보호법에 의거,『아이디어 공모전』시행을 위하여 개인정보를 아래와 같이 수집·이용하고자 합니다.<br>**1. 개인정보 수집·이용 목적**<br>- 본 공모전에서 수집한 참가자의 개인정보는 공모 접수에 따른 본인 확인 및 공지사항 전달, 시상 등 참가자 관리와 수상작 활용 및 포상 등 안내를 위한 용도로만 사용됩니다.<br>※ 개인정보는 해당 목적 이외의 다른 목적으로 사용하지 않습니다.<br>**2. 개인정보 수집항목**<br>- 필수항목: 성명, 연락처, 이메일, 주소, 생년월일<br>**3. 개인정보의 보유 및 이용기간**<br>- 1년(보유기간 경과 시 파기)<br>※ 단, 민원처리, 분쟁해결, 법령상 의무이행을 위하여 필요한 범위 내에서만 보유·이용됩니다.<br>**4. 동의 거부 및 동의 거부 시 불이익 내용**<br>- 귀하는 개인정보의 수집·이용에 관한 동의를 거부하실 수 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 아이디어 공모전 응모 및 시상에서 제외될 수 있음을 알려드립니다.<br><br>**위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?**<br>**【■ 동의함 □ 동의하지 않음】** | | |

위 유의사항을 확인하였으며 개인정보 수집·이용에 대하여 동의하여,
의정부도시공사 아이디어 공모전에 참가하고자 첨부의 내용과 같이 신청합니다.

첨부: 의정부도시공사 아이디어 공모전 제안서 1부.

2026년 11월 4일

**성명** 박용진 **(서명 또는 날인)** 박용진

## 의정부도시공사 사장 귀하